UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA

ENTREGABLE N°10

TÍTULO

METODOLOGÍA VDI: IMPLEMENTACIÓN

AUTORES

Arias Abad, Marcos Miguel
Arroyo Pino, Thiago Valentino
Arrunategui Cajahuaringa, Fernando Tito
Baldeón Casas, María Fernanda
Barco Robles, Nicolas Matias
Caceres Vasquez, Eliane Alexa

GRUPO 1

CURSO

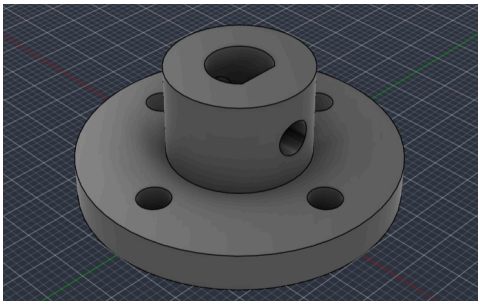
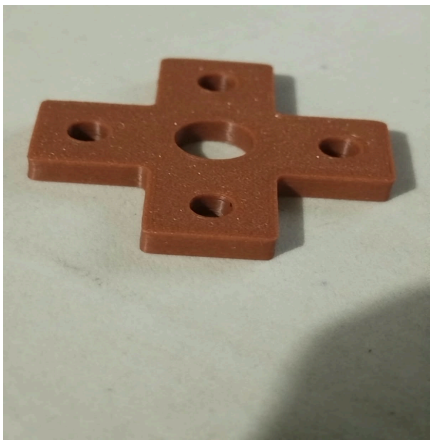
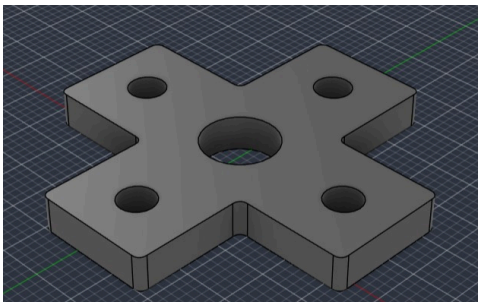
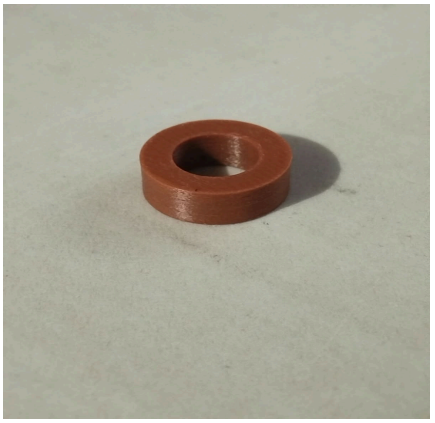
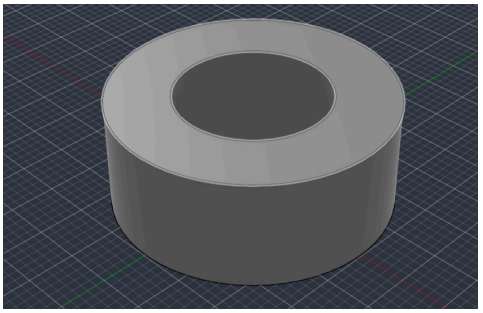
Fundamentos de Biodiseño

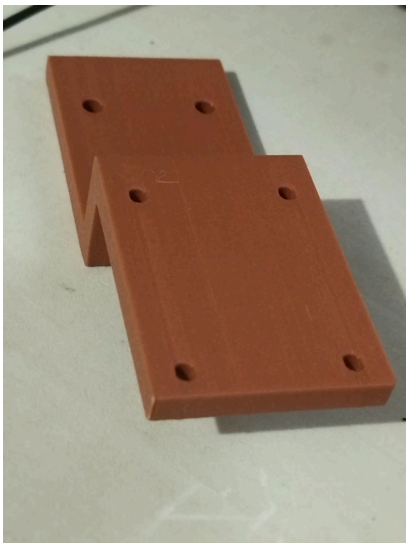
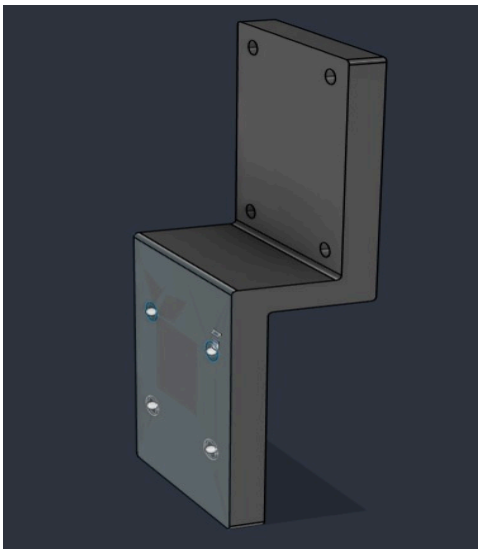
AÑO

2026

1) Implementación y Verificación preliminar

A) Mecánica y fabricación

Objeto/lugar	Impresión 3D	En modelo (Fusion)
Brida		
Cruz en “x”		
Espaciador		

Soporte en “z”		

Especificaciones:

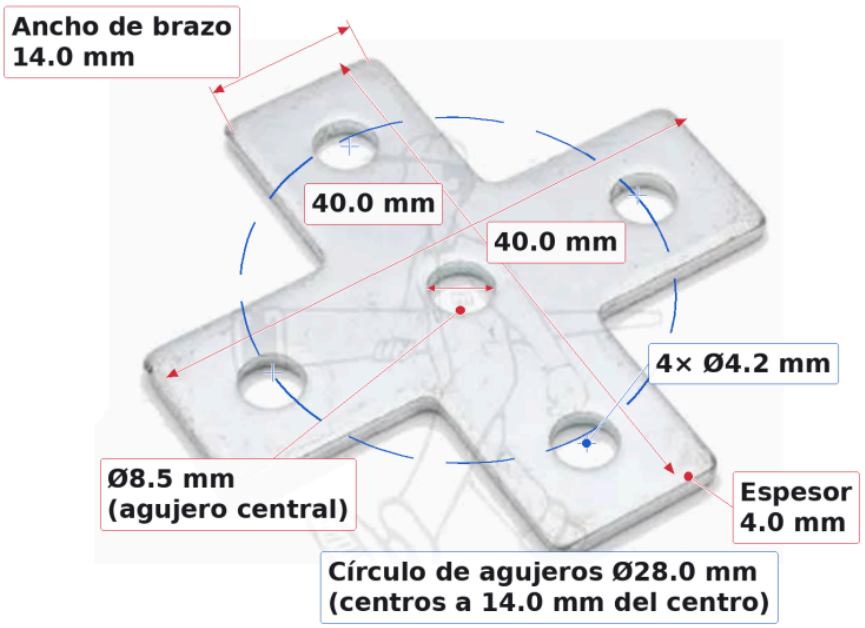
Brida:



(Tolerancia de 0,2 mm en el eje principal, orificios laterales y círculos alrededor)

Medida	Valor	Nota
Diámetro total de la base	Ø40.0 mm	Pared estructural suficiente hasta el borde
Grosor de la base (plato)	5.0 mm	Rigidez contra el torque de los tornillos
Altura del cuello central	12.0 mm	Altura total de la brida: 17.0 mm
Diámetro exterior del cuello	Ø18.0 mm	Deja espacio para ajustar las tuercas M4
Agujero central para eje en D	Ø8.2 mm	Incluye 0.2 mm de tolerancia por dilatación del filamento
Lado plano en D	7.2 mm	Del lado redondo al plano; el plano queda a 3.1 mm del centro
Agujeros en la base	4 × Ø4.2 mm, a 90°	Pasantes, en un círculo de agujeros de Ø28.0 mm (centros a 14.0 mm del eje)
Orificios laterales para opresores	2 × Ø5.2 mm, a 90°	Para insertos de latón M4 con cautín; centrados a 6.0 mm de la cara superior del cuello

Placa en cruz:



(tolerancia de 0,5 mm en eje central y 0,2 mm en círculos alrededor)

Medida	Valor	Nota
Dimensiones totales (largo × ancho)	40.0 × 40.0 mm	Coincide con la base de la brida
Ancho de cada brazo	14.0 mm	Pared de 4.9 mm a cada lado de un agujero; hacia la punta del brazo quedan 3.9 mm
Espesor total	4.0 mm	
Agujero central de paso	Ø8.5 mm	
Agujeros en los extremos	4 × Ø4.2 mm	Pasantes, a 14.0 mm del centro (círculo de agujeros Ø28.0 mm)

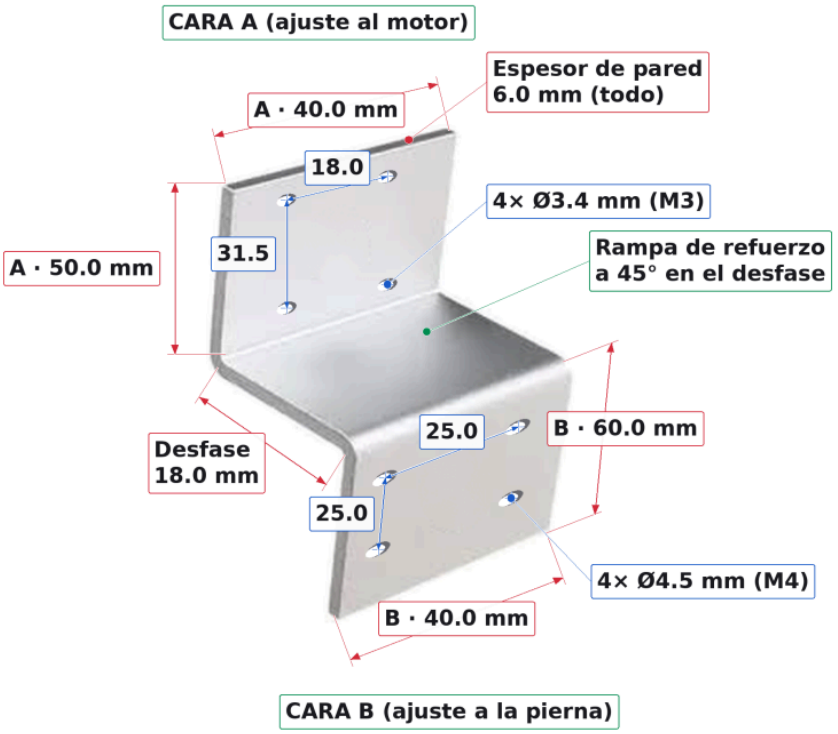
Espaciador:



(tolerancia de 0,3mm)

Medida	Valor	Nota
Diámetro exterior	Ø15.0 mm	
Diámetro interior (agujero)	Ø8.3 mm	Debe entrar libre en el eje de 8 mm, sin apretar
Altura / espesor	6.0 mm	

Soporte Z:

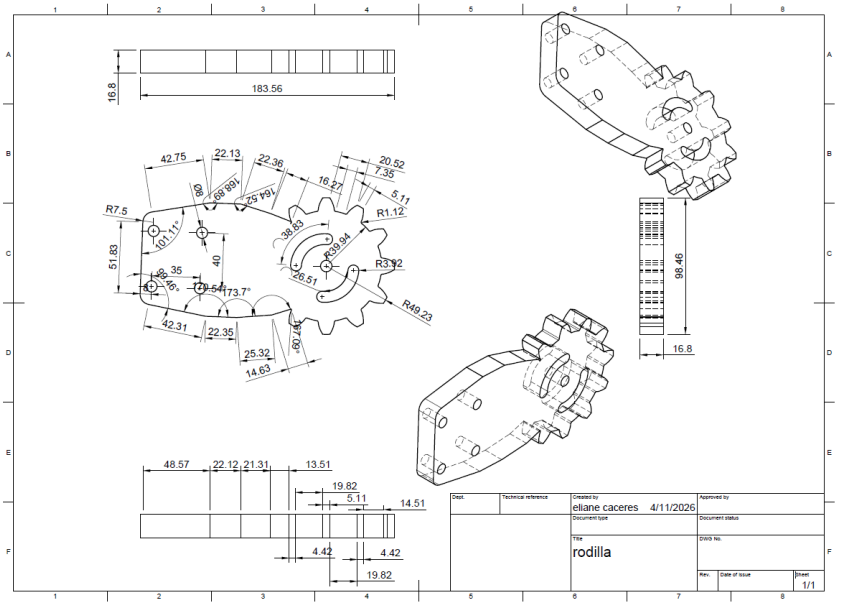


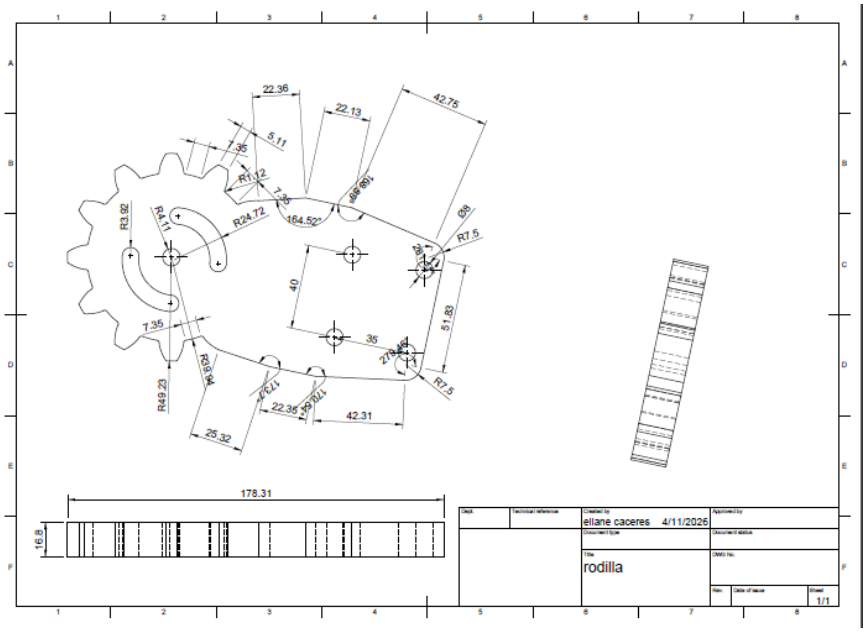
(tolerancia 0,4 mm en orificios de la cara A y 0,5 mm en orificios de la cara B)

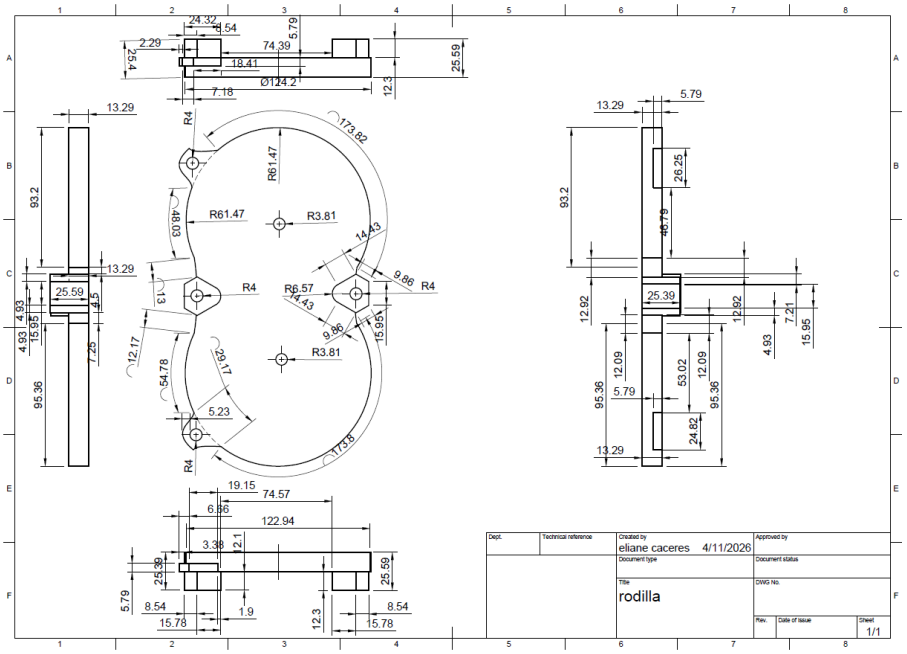
Medida	Valor	Nota
Espesor de pared	6.0 mm	Mínimo para resistencia estructural, todo el componente
Cara A (ajuste al motor)	50.0 × 40.0 mm	
Orificios de la cara A	4 × Ø3.4 mm	Tornillos M3, rectángulo de 31.5 × 18.0 mm (roscas del motor 5840-555)
Desfase / escalón	18.0 mm	Salto en profundidad, con rampa de refuerzo a 45°
Cara B (ajuste a la pierna)	60.0 × 40.0 mm	
Orificios de la cara B	4 × Ø4.5 mm	Tornillos M4 pasantes a la estructura de la pierna, matriz de 25.0 × 25.0 mm

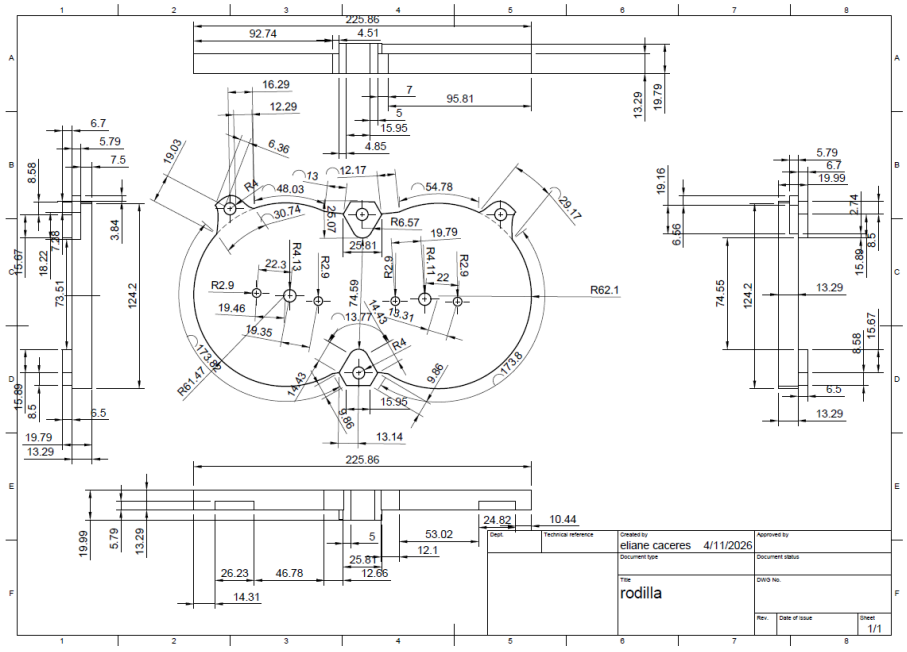
Planos:

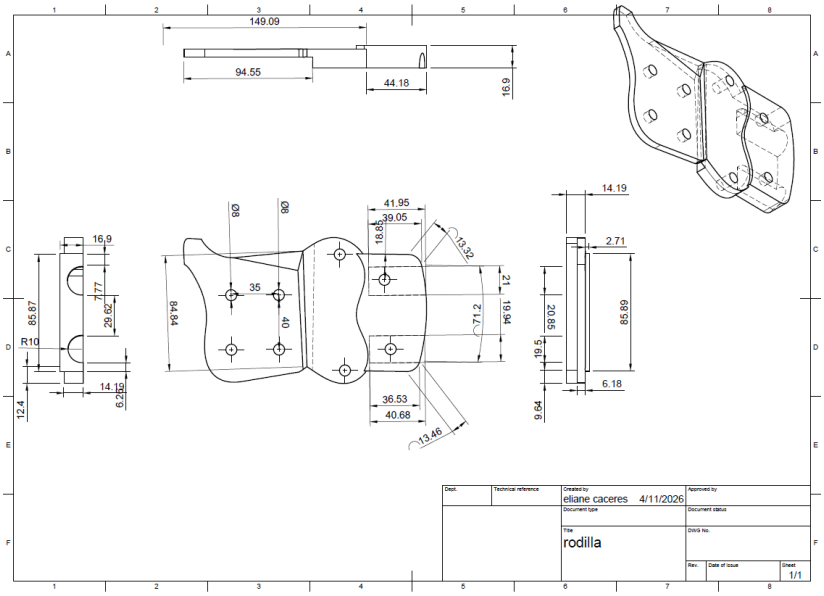
-Planos de rodilla:

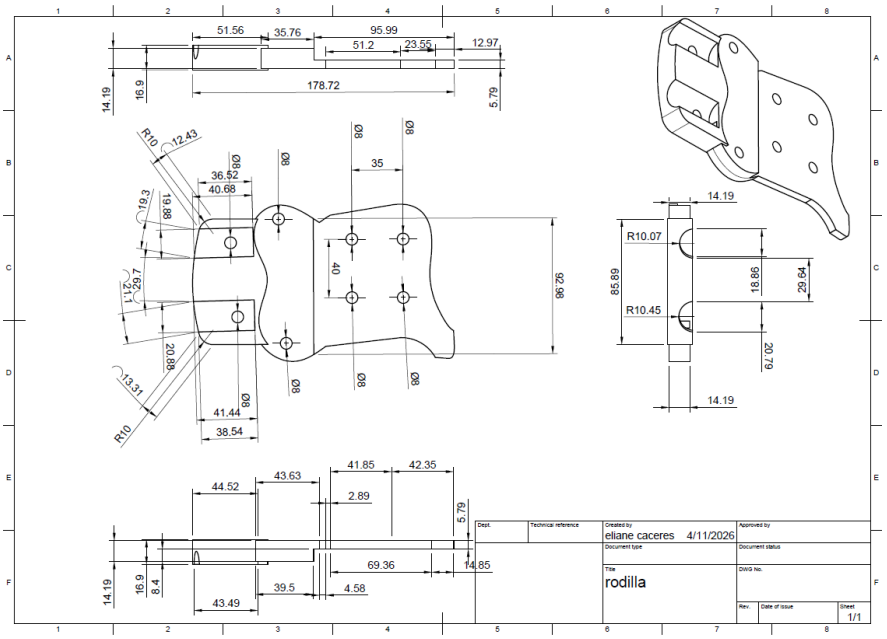




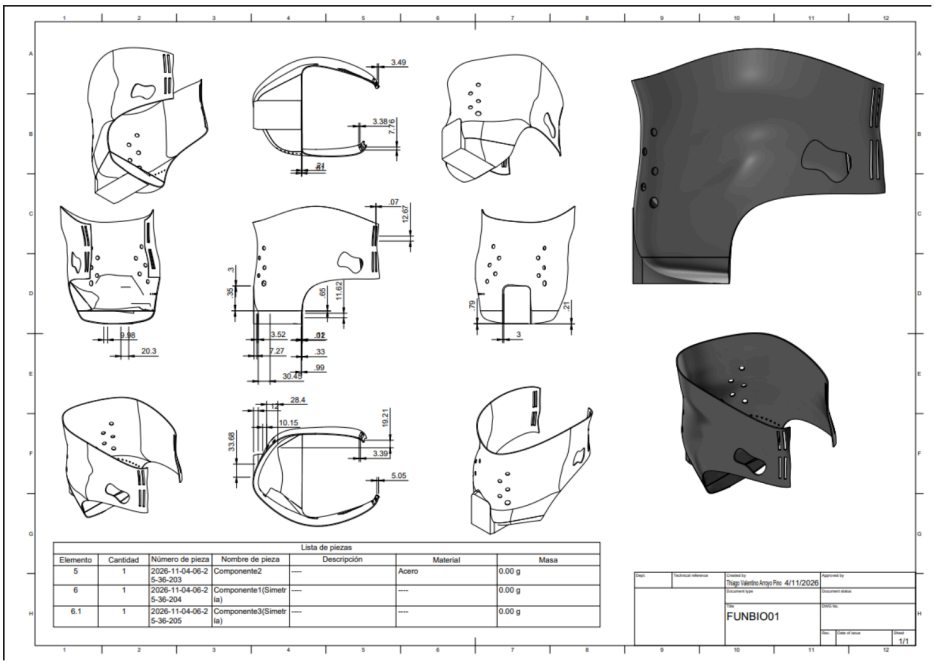

24.32
8.54
5.79
2.29
74.39
25.59
18.41
Ø124.2
12.3
7.18
13.29
R4
173.82
R61.47
93.2
R61.47
R3.81
48.03
14.43
13.29
R4
R6.57
9.86
R4
25.59
4.93
15.95
4.5
9.86
15.95
4.93
7.25
12.17
29.17
R3.81
54.78
95.36
5.23
173.8
R4
19.15
74.57
6.86
122.94
3.38
2.1
25.59
25.59
5.79
8.54
15.78
1.9
12.3
8.54
15.78
13.29
5.79
26.25
93.2
46.79
25.39
12.92
12.92
7.21
4.93
15.95
12.09
53.02
12.09
95.36
95.36
5.79
24.82
13.29
Dept.
Technical reference
Created by
eliane caceres 4/11/2026
Approved by
Document type
Document status
Title
rodilla
DWG No.
Rev.
Date of issue
Sheet
1/1


225.86
92.74
4.51
16.29
12.29
7
95.81
5
15.95
4.85
13.29
19.79
6.7
5.79
7.5
8.58
19.03
6.36
12.17
R4
48.03
13
54.78
29.17
30.74
12.07
R6.57
19.79
25.81
R4.13
R2.9
6.2
22.3
R2.9
R4.11
6.2
22
R62.1
19.46
74.59
14.43
19.31
13.77
19.35
R4
R61.47
173.8
14.43
9.86
173.8
15.95
9.86
13.14
3.84
7.28
15.67
16.22
73.51
124.2
15.89
8.5
5.5
19.79
13.29
225.86
19.99
5.79
13.29
5
53.02
12.1
25.81
12.66
26.23
46.78
14.31
24.82
10.44
5.79
6.7
19.99
19.16
6.56
2.74
8.5
15.89
74.55
124.2
13.29
8.58
15.67
6.5
13.29
Dept.
Technical reference
Created by
eliane caceres 4/11/2026
Approved by
Document type
Document status
Title
rodilla
DWG No.
Rev.
Date of issue
Sheet
1/1





Plano Socket:

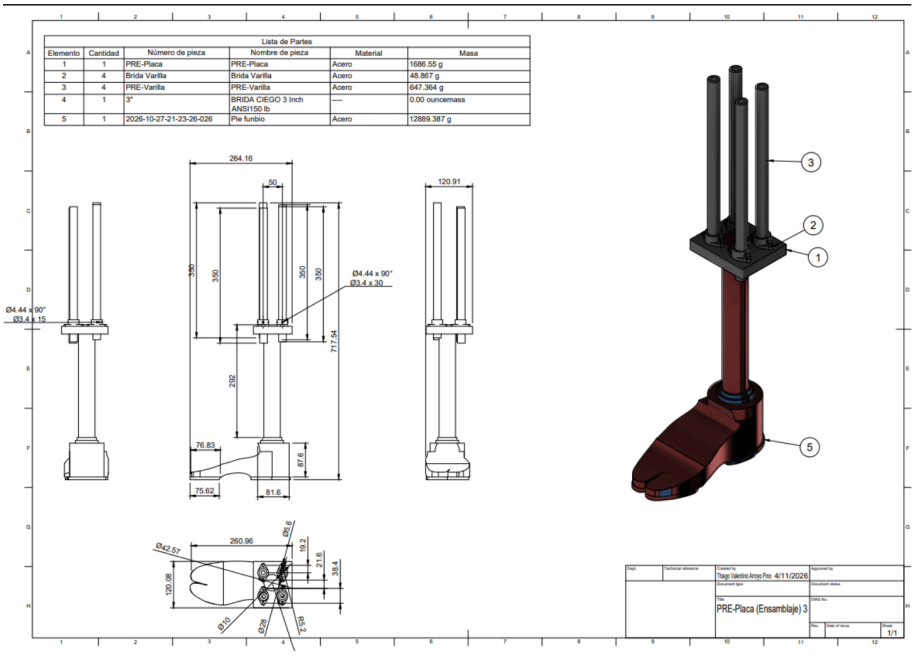


Lista de piezas

Elemento	Cantidad	Número de pieza	Nombre de pieza	Descripción	Material	Masa
5	1	2026-11-04-06-25-36-203	Componente2	----	Acero	0.00 g
6	1	2026-11-04-06-25-36-204	Componente1(Simetria)	----	----	0.00 g
6.1	1	2026-11-04-06-25-36-205	Componente3(Simetria)	----	----	0.00 g

Created by: Thiago Valentino Arroyo Pino 4/11/2026
Approved by:
Document type:
Document status:
Title: FUNBIO01
DWG No.:
Rev.:
Date of issue:
Sheet: 1/1

Plano Pie:

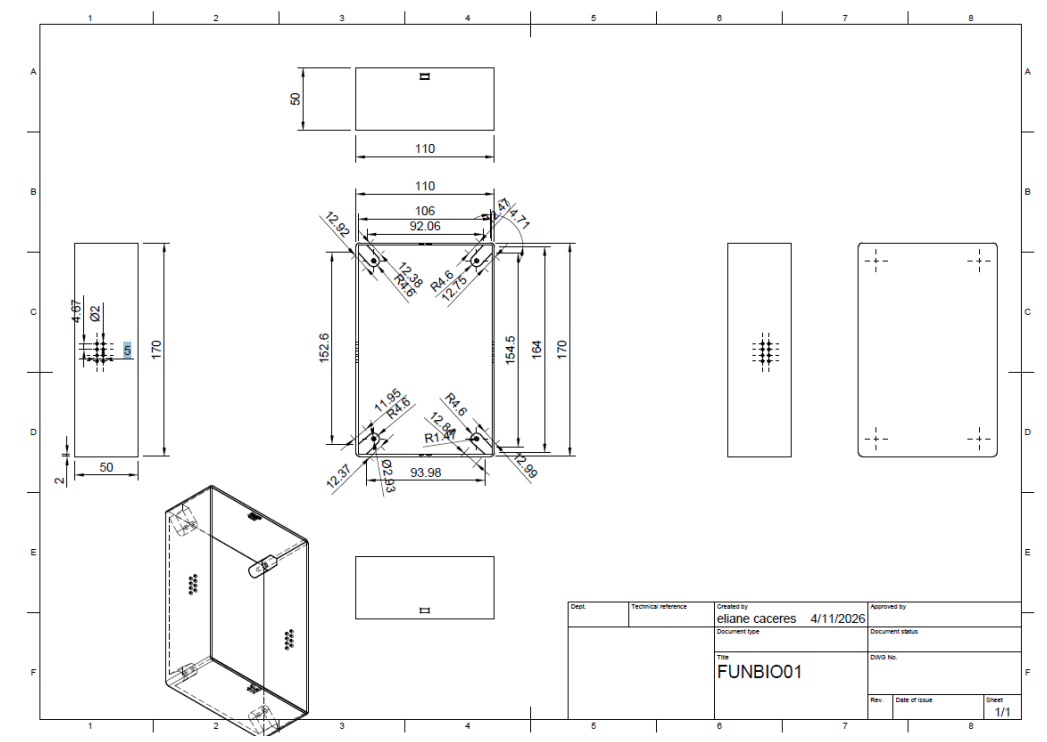


Lista de Partes

Elemento	Cantidad	Número de pieza	Nombre de pieza	Material	Masa
1	1	PRE-Placa	PRE-Placa	Acero	1686.55 g
2	4	Brida Varilla	Brida Varilla	Acero	48.867 g
3	4	PRE-Varilla	PRE-Varilla	Acero	647.364 g
4	1	3"	BRIDA CIEGO 3 Inch ANSI150 lb	----	0.00 ouncemass
5	1	2026-10-27-21-23-26-026	Pie funbio	Acero	12889.387 g

Created by: Thiago Valentino Arroyo Pino 4/11/2026
Approved by:
Document type:
Document status:
Title: PRE-Placa (Ensamblaje) 3
DWG No.:
Rev.:
Date of issue:
Sheet: 1/1

Caja Electrónica:


50
110
110
106
92.06
12.92
4.71
12.38
R4.6
R4.6
12.75
4.67
Ø2
5
170
152.6
154.5
164
170
11.95
R4.6
R4.6
12.37
Ø2.83
93.98
12.99
2
50
Dept.
Technical reference
Created by
eliane caceres 4/11/2026
Approved by
Document type
Document status
Title
FUNBIO01
DWG No.
Rev.
Date of issue
Sheet
1/1

B) Programación y control

```
NimBLEDevice::init("ESP32_BIOMEDICO");

bleServer = NimBLEDevice::createServer();

// Volver a anunciarse tras desconexión
bleServer->advertiseOnDisconnect(true);

NimBLEService* servicio =
    bleServer->createService(SERVICE_UUID);

chrTelemetria = servicio->createCharacteristic(
  TELEMETRY_UUID,
  NIMBLE_PROPERTY::READ | NIMBLE_PROPERTY::NOTIFY
);

NimBLECharacteristic* chrComando =
    servicio->createCharacteristic(
      COMMAND_UUID,
      NIMBLE_PROPERTY::WRITE
    );

chrEstado = servicio->createCharacteristic(
  STATUS_UUID,
  NIMBLE_PROPERTY::READ | NIMBLE_PROPERTY::NOTIFY
);
```

```
chrComando->setCallbacks(&commandCallbacks);

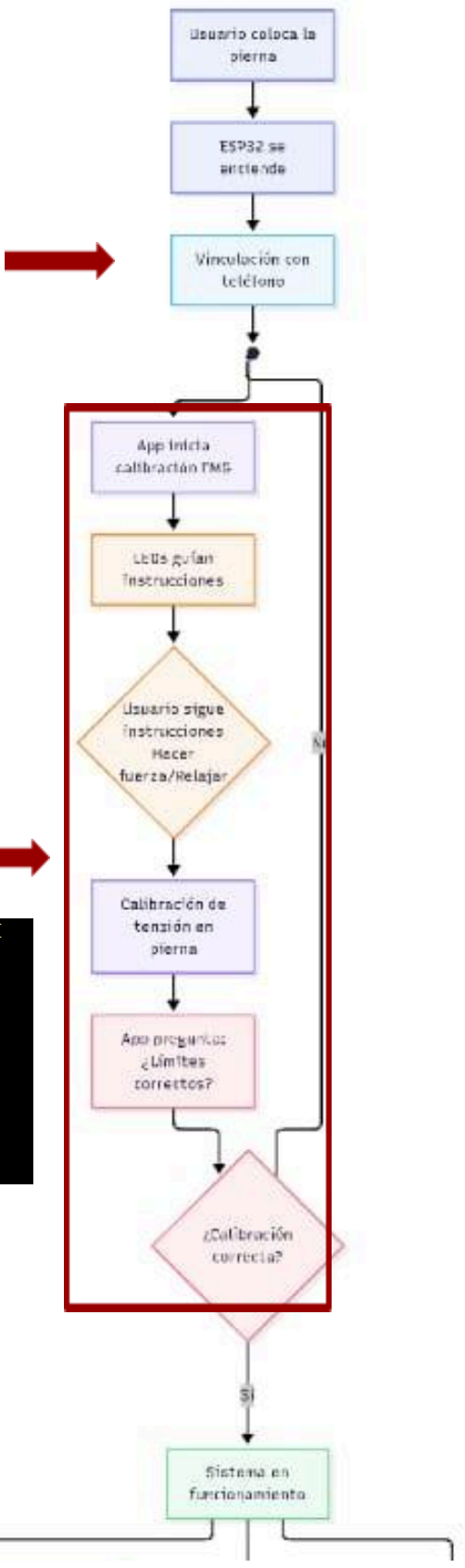
chrTelemetria->setValue("T,NA,P,NA");
chrEstado->setValue("S,E0,D1,R200");

servicio->start();

NimBLEAdvertising* publicidad =
    NimBLEDevice::getAdvertising();

publicidad->addServiceUUID(SERVICE_UUID);
publicidad->start();

Serial.println("ESP32 BLE listo");
```




```
void CalibrarEMG() {
  if (!emgCalibraOrd) return;
  delay(3000);
  emgMin = obtenerPromedio(TIEMPO_CALIBRACION);
  delay(3000);
  emgMax = obtenerMaximo(TIEMPO_CALIBRACION);
  emgActivo = true;
  publicarEstado("Calibra_Termino");
  emgCalibraOrd = false;
}
```

```
int obtenerPromedio(unsigned long duracion) {
  unsigned long inicio = millis();
  uint32_t suma = 0;
  uint32_t muestras = 0;
  while (millis() - inicio < duracion) {
    int lectura = analogRead(PIN_EMG);
    suma += lectura;
    muestras++;
    delay(INTERVALO_MUESTREO);
  }
  return suma / muestras;
}
```

```
int obtenerMaximo(unsigned long duracion) {
  unsigned long inicio = millis();
  int maximo = 0;
  while (millis() - inicio < duracion) {
    int lectura = analogRead(PIN_EMG);
    if (lectura > maximo) {
      maximo = lectura;
    }
    delay(INTERVALO_MUESTREO);
  }

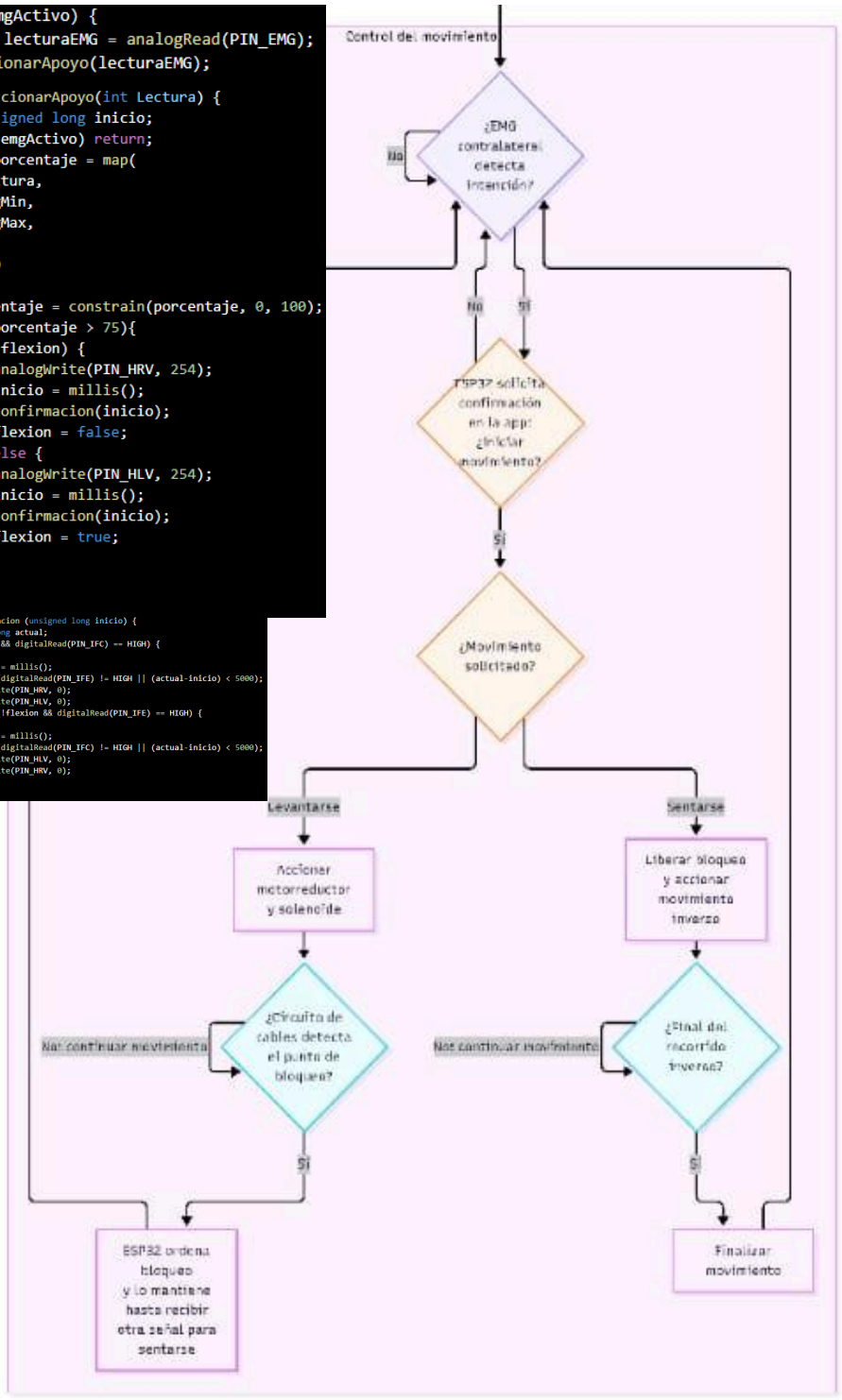
  return maximo;
}
```

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

```
if (emgActivo) {
  int lecturaEMG = analogRead(PIN_EMG);
  AccionarApoyo(lecturaEMG);
}
void AccionarApoyo(int Lectura) {
  unsigned long inicio;
  if (!emgActivo) return;
  int porcentaje = map(
    Lectura,
    emgMin,
    emgMax,
    0,
    100
  );
  porcentaje = constrain(porcentaje, 0, 100);
  if (porcentaje > 75){
    if(flexion) {
      analogWrite(PIN_HRV, 254);
      inicio = millis();
      confirmacion(inicio);
      flexion = false;
    } else {
      analogWrite(PIN_HLV, 254);
      inicio = millis();
      confirmacion(inicio);
      flexion = true;
    }
  }
}
```

```
void confirmacion (unsigned long inicio) {
  unsigned long actual;
  if(flexion && digitalRead(PIN_IFC) == HIGH) {
    do {
      actual = millis();
    } while (digitalRead(PIN_IFE) != HIGH || (actual-inicio) < 5000);
    analogWrite(PIN_HRV, 0);
    analogWrite(PIN_HLV, 0);
  } else if (!flexion && digitalRead(PIN_IFE) == HIGH) {
    do {
      actual = millis();
    } while (digitalRead(PIN_IFC) != HIGH || (actual-inicio) < 5000);
    analogWrite(PIN_HLV, 0);
    analogWrite(PIN_HRV, 0);
  }
}
```

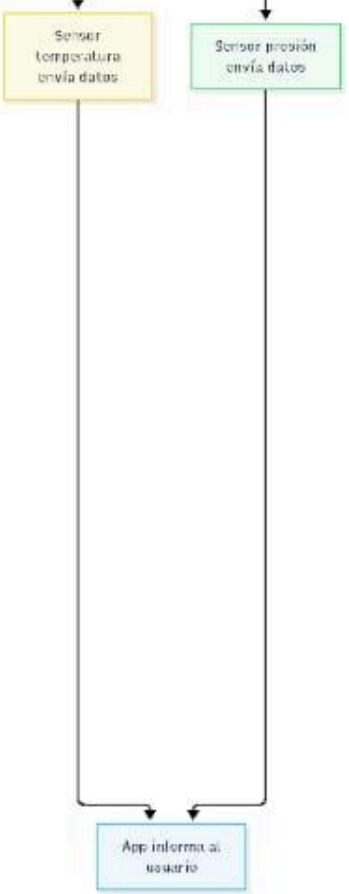



```
void transmitirSensores() {
  int i = 0;
  while (i<5) {
    if (i<2) {
      float temperatura[i] = leerTemperaturaC(PIN_LM[i]);
      uint16_t presionADC[i] = leerPresionADC(PIN_FSR[i]);
    } else {
      uint16_t presionADC[i] = leerPresionADC(PIN_FSR[i]);
    }
    i++;
  }

  char mensaje[64];

  snprintf(
    mensaje, sizeof(mensaje),
    "T,%.1f,%.1f,P,%u,%u,%u,%u,%u",
    temperatura[0], temperatura[1], presionADC[0], presionADC[1], presionADC[2], presionADC[3], presionADC[4]
  );

  chrTelemetria->setValue(mensaje);
  chrTelemetria->notify();
}
```



C) Interfaces digitales

Diseño de la interfaz de la aplicación en MIT APP inventor

